

Visual C#기반 mightyZAP API설명서

- Force Control 버전 액추에이터(모델명이 12Lf로 시작) 사용자들은 하기 모든 파라미터를 사용할 수 있습니다.
- **[F/C version only]**라고 표시된 파라미터는 Force Control 버전 액추에이터(모델명이 12Lf로 시작)에만 적용되는 파라미터입니다. Position control 버전 액추에이터에는 적용이 되지 않습니다.
- Position Control 버전 액추에이터(모델명이 L12 또는 D12로 시작) 사용자는 **[F/C version only]** 표시된 파라미터를 제외한 모든 파라미터를 사용할 수 있습니다.

시작 COM Port 연결

void OpenMightyZap(**String** portname,**int** BaudRate)

기능설명 : 액추에이터를 제어하기 위한 포트연결

매개변수 :

- **String** portname : "COM6" 과같이 연결할 COM포트번호의 문자열을 입력
- **Int** BaudRate : 통신 속도 9600,19200,57600,115200bps 제공

종료

void CloseMightyZap()

기능설명 : 액추에이터를 제어한 포트연결 종료

매개변수 : (없음)

Restart

void Restart(**int** bID)

기능설명 : 액추에이터의 시스템을 재시작 합니다.

Overload, input Voltage Error 등으로 인한 Shutdown(모터 정지)을 재시작 시킬 수 있습니다.

매개변수 :

int bID : 액추에이터ID (1~253), Broad CAST ID(254), Stand-alone ID (0)
(이하 설명 생략)

위치이동명령

void GoalPosition(**int** bID, **short** position)

기능설명 : 스트로크 위치를 원하는 위치로 이동

매개변수 :

- **int** bID : 액추에이터ID
- **short** position : 이동하고자 하는 위치 (0~4095)

이동속도제어 [FC Version Only]

`void GoalSpeed(int bID, short speed)`

기능설명 : 액츄에이터의 이동속도를 제어한다.

매개변수 :

-int bID : 액츄에이터 ID

-short speed : 이동하고자 하는 속도 감소치 (0~1023)

0일 때 속도 감소 모드 해제(최대 속도), 1~1023 속도 감소 모드(1:저속, 1023:고속)

최대 전류 제어 [FC Version Only]

`void GoalCurrent(int bID, short current)` [FC Version Only]

기능설명 : 액츄에이터의 최대 전류를 제어한다.

매개변수 :

-int bID : 액츄에이터ID

- short current: 액츄에이터의 최대 전류치(1~1600)

※ 해당 값은 실제 전류 값을 mA로 표현한 것이며 +/-15% 오차를 포함 하고 있습니다.

※ 전류 값이 하향 조정되면 속도도 줄어드게 됩니다.

※ 높은 골커런트 설정은 액츄에이터의 수명에 영향을 줄 수 있으므로, 적절한 사용을 위해 data sheet를 참고하시기 바랍니다.

현재위치 읽기

`int PresentPosition(int bID)`

기능설명 :현재의 스트로크 위치를 파악하여 회신

매개변수 :

-int bID : 액츄에이터ID

- return : 현재의 스트로크위치값을 회신합니다. (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

가속률 제어 [FC Version Only]

`void Acceleration(int bID, byte accel)` [FC Version Only]

기능설명 : 액츄에이터의 가속률을 제어한다.

매개변수 :

-int bID : 액츄에이터ID

-short accel: 액츄에이터의 가속률 값 (1~255). 값이 클수록 가속도가 빨라집니다.

감속률 제어 [FC Version Only]

`void Deceleration(int bID, byte decel)` [FC Version Only]

기능설명 : 액츄에이터의 감속률을 제어한다.

매개변수 :

-int bID : 액츄에이터ID

-short decel: 액츄에이터의 감속률 값 (1~255)

값이 클수록 감속률이 커지고 감속 타임이 늦어집니다.

※너무 큰 값으로 설정하면 최종 위치 도달 시 Overshoot 및 진동이 발생할 수 있습니다.

※Speed 및 GoalCurrent 등 액츄에이터의 기본 설정을 변경 중 Overshoot이 발생하면 감속률을 줄여주면 됩니다.

Force On / Off

void ForceEnable(int bID, bool enable)

기능설명 : 액추에이터의 Force를 강제로 활성화/비활성

매개변수 :

-int bID : 액추에이터ID

-bool enable : 0일 때 비활성, 1일 때 활성

※ Force Off된 상태라도 통신은 여전히 동작합니다.

※ Force Off된 상태에서 다음 위치 명령을 내리면 자동으로 Force On되며 위치이동.

당사 서보 액추에이터 중 35N이상의 제품의 경우 모터의 전원이 해제되어도 기구적인 설계특성상 위치를 고수하려는 특성이 있습니다.

따라서, 설비에서 서보 액추에이터가 특정위치를 지속적으로 고수하고 있어야 하는 경우 Force Off 명령으로 모터전원을 차단하여 모터의 수명을 연장시킬 수 있습니다. 이 경우 통신은 여전히 유지되며, 모터의 전원만 차단됩니다. 다시 위치이동명령을 내리게 되면 자동으로 Force ON 되어 다음 명령을 수행하게 됩니다.

Shutdown On / Off

void SetShutDownEnable(int bID, byte flag)

기능설명 : 에러 발생시 액추에이터의 전원 연결 가/부를 에러 별로 각각 설정

매개변수 :

-int bID : 액추에이터 ID

- byte flag : 설정하고자 하는 값 (사용자 매뉴얼 참조)

Shutdown 설정상태읽기

int GetShutDownEnable(int bID)

기능설명 : 에러 발생시 액추에이터의 전원 연결 가/부 설정상태를 회신

매개변수 :

-int bID : 액추에이터 ID

- return : 설정상태 값을 회신합니다.

LED Error 표시설정

void SetErrorIndicatorEnable(int bID, byte flag)

기능설명 : 에러 발생시 LED를 통하여 알림 가/부를 에러 별로 각각 설정

매개변수 :

-int bID : 액추에이터 ID

- byte flag : 설정하고자 하는 값 (사용자 매뉴얼 참조)

LED Error 표시상태읽기

byte GetErrorIndicatorEnable(int bID,)

기능설명 : 에러 발생시 LED를 통하여 알림 가/부 설정상태를 회신

매개변수 :

-int bID : 액추에이터 ID

- return : 설정상태를 회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

Error 읽기

`byte ReadError(int bID)`

기능설명 : 현재 에러 발생 상태를 회신

매개변수 :

- `int bID` : 액추에이터 ID
- `return` : 에러 발생 상태를 회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)

주소에 Data 직접 쓰기

`void Write_Addr(int bID, byte Addr, byte Size, int Data)`

기능설명 : Data Map의 Memory/Parameter에 직접 Data를 쓰기 위해 해당 주소에 직접 입력

매개변수 :

- `int bID` : 액추에이터 ID
- `byte Addr` : Data를 입력할 파라미터 주소
- `byte Size` : 입력할 Data Size
- `int Data` : 입력 Data (mightyZAP 사용자매뉴얼 Data MAP 참고)

주소 직접 읽기

`int Read_Addr(int bID, byte Addr, byte Size)`

기능설명 : Data Map의 Memory/Parameter로부터 직접 Data를 읽기 위해 해당 주소로부터 직접 읽어오기

매개변수 :

- `int bID` : 액추에이터 ID
 - `byte Addr` : Data를 읽어올 파라미터 주소
 - `byte Size` : 읽어올 Data Size
 - `return Data` : 읽어 온 Data 회신 (Timeout 발생시 '-1' 값을 return 합니다.)
- (mightyZAP 사용자매뉴얼 Data MAP 참고)

다수 액추에이터의 동일한 Address에 Data 저장

`void sync_Write_data(byte Addr, byte data, byte size)`

기능설명 : 다수 액추에이터의 동일한 Address에 Data 저장

매개변수 :

- `byte Addr` : Data를 입력할 파라미터 주소, 아래 표의 Factor#1
- `byte data` : 입력 Data 행렬, 아래 표의 Factor#2 이후의 Factor 값을 행렬로 입력
Length + ID1 + Data#1, +Data#2 + ID2 + Data#1 + data#2 ...
- `byte Size` : 입력한 Data Size

- Servo ID 1 Goal Position : 1023(0x03FF), Servo ID 2 Goal Position : 2047(0x07FF)

HEADER	ID	Size	Command	Factor #1	Factor #2		
				addr	Length		
0xFFFFFFFF	0xFE	0x0a	0x73	0x86	0x02		

Factor #3	Factor #4	Factor #5	Factor #6	Factor #7	Factor #8	Checksum
1> ID	1> Data #1	1>Data #2	2>ID	2> Data #1	2> Data #2	
0x01	0xff	0x03	0x02	0xFF	0x07	0xF1

(자세한 설명은 mightyZAP 사용자매뉴얼Symmetric Store참고)

1 byte 전송

`void writeByte(byte Data)`

기능설명 :하나의 Data를 액츄에이터에 전송, 사용자가 직접 Packet을 구성하여 보낼 때 사용
매개변수 :

- `byte Data` :액츄에이터에 전송할 1byte Data

Packet 직접 전송

`void WritePacket(byte buffer, byte size)`

기능설명 :하나의 완성된 Packet을 액츄에이터에 사용자가 직접 Packet을 구성하여 보낼 때 사용
매개변수 :

- `byte buffer` :액츄에이터에 전송할 Packet buffer

- `byte size`: 액츄에이터에 전송할 Packet buffer의 사이즈

(Packet 전송의 대한 자세한 설명은 사용자 매뉴얼에의 Packet Description 또는 Packet 예제를 참조하시기 바랍니다.)